Динамика демографии, экономика и мигранты

основные модели популяционной динамики

Автор: Чечулин Артём Владимирович, студент кафедры биоинформатики, группа 302, СПБАУ им. Ж. И. Алферова
Руководитель: Рузин Игорь Мартынович, в.н.с., д. ф.-м.н, ИЭФБ РАН

25 апреля 2026 г.

Содержание

1. Введение
2. Классические модели
3. Модель «хищник-жертва»
4. Модель с постоянным потоком мигрантов
5. Заключение

Актуальность

Экологическое моделирование является неотъемлемым элементом современной экологии. Его методы применяются, например, в лесном и сельском хозяйстве.
Одной из ключевых задач в этой области является моделирование численности популяций биологических видов. Получаемые результаты имеют прикладное значение: они могут быть использованы для корректировки мер по сохранению исчезающих и уязвимых видов.
Близким экологическому является демографическое моделирование, где используются модели, адаптированные в соответствии со свойствами человеческих популяций для исследования социально-экономических процессов.
Изучению ключевых моделей в этих двух областях была посвящена значительная часть НИР.

Цель и задачи работы

Цель

исследование моделей взаимодействующих популяций и получение условий их устойчивого сосуществования.

Задачи

1. Обзор классических моделей (экспоненциальный рост $\rightarrow$ логистический рост $\rightarrow$ модель Лотка-Вольтерра).
2. Исследование границ применимости и аналитическое получение соотношений для моделей.
3. Реализация моделей в MATLAB.

Введение. Экспоненциальный рост

Пусть функция $N(t)$ - численность вида в момент t, тогда скорость изменения численности:

$$\frac{dN}{dt} = births - deaths + migration - emigration.$$

В простейшем случае миграцией и эмиграцией пренебрегают; рождаемость и смертность представляются прямо зависящими N, разность $(b - d)$ обозначается как чистый темп прироста популяции r, и для $N(t)$ возникает решение вида:

$$\frac{dN}{dt} = bN - dN = rN \implies N(t) = N_0 e^{rt}$$

Характеристики

- рост пропорционален численности;
- подходит только при неограниченных ресурсах;
- служит базовой моделью для всех последующих.

Логистическая модель

Идея: скорость размножения популяции пропорциональна её текущей численности и количеству доступных ресурсов.

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

Если $N_0 = N(0)$ (задана начальная численность), то решение следующее:

$$N(t) = \frac{N_0 K e^{rt}}{[K + N_0(e^{rt} - 1)]} \to K \text{ при } t \to \infty$$

Характеристики

- рост ограничен ёмкостью среды K;
- устойчиво выходит на стационар $N = K$.

Тип динамики численности зависит от N_0

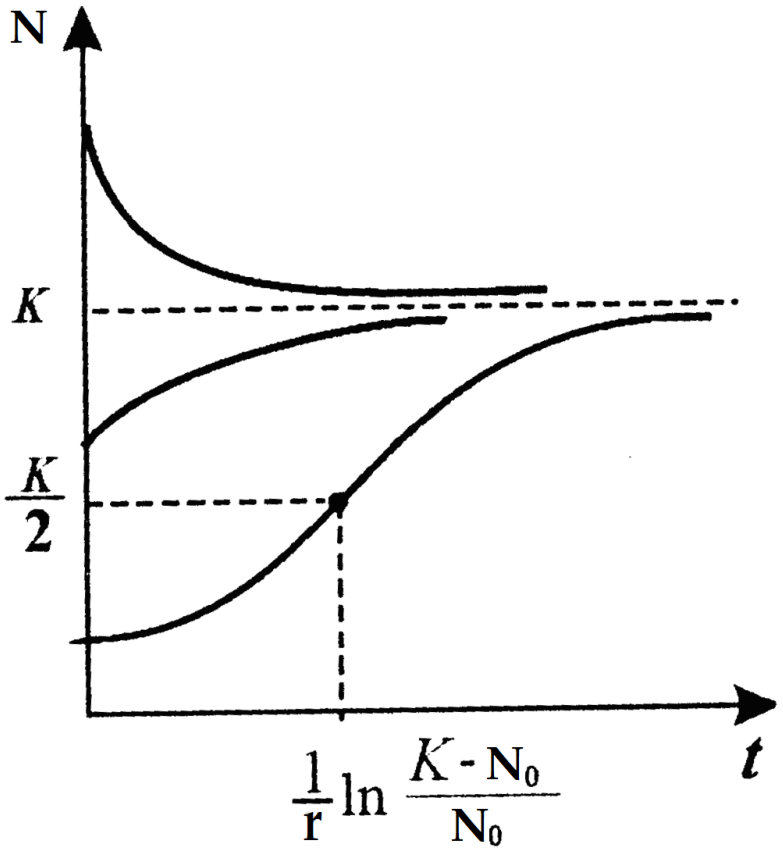


Рис.: Варианты динамики: 1) $N_0 > K$; 2) $K > N_0 > \frac{K}{2}$; 3) $N_0 < \frac{K}{2}$.

Аграрная модель

Логистическое уравнение хорошо описывает замедление роста, но не объясняет спады численности. В реальных популяциях (и человеческих обществах) наблюдаются колебания — их часто объясняют внешними причинами (войны, эпидемии, климат).

Гипотеза

В земледельческом обществе колебания могут быть внутренними (эндогенными), если ёмкость среды K не постоянна, а зависит от урожая, который собирают сами люди.

Для аграрном обществ ёмкость среды K — это запасы, например, зерна (в пайках), которые могут прокормить население.

Переменная ёмкость среды

Уравнения модели

$$\begin{cases} \dfrac{dN}{dt} = rN\left(1 - \dfrac{N}{K}\right) \\ \dfrac{dK}{dt} = P(N) - N \end{cases}$$

Здесь:

- N — численность населения,
- K — запасы зерна (ёмкость среды в данный момент),
- $P(N)$ — годовой урожай (в пайках),
- r — темп роста населения ($0.01 < r < 0.02$).

Уравнение для K: запасы растут, если урожай превышает потребление (N пайков в год), и падают в противном случае.

Функция урожая

Урожай $P(N)$ должен учитывать два ограничения:

- При малом N главный лимит — рабочие руки (урожай растёт пропорционально N).
- При большом N — земля (урожай насыщается).

Простейшая функция с такими свойствами:

$$P(N) = \frac{aN}{N + d}$$

Смысл параметров

- a — максимальный урожай (когда вся земля засеяна),
- d — масштаб насыщения: при $N = d$ используется $\frac{1}{2}$ земли,
- $q = \dfrac{a}{d}$ — продуктивность труда (сколько человек кормит один земледелец в благоприятных условиях).

Продуктивность земледелия

При малом населении ($N \ll d$):

$$P(N) \approx \frac{a}{d} N = qN$$

То есть один работник производит q пайков. Исторические оценки для традиционного сельского хозяйства:

$$1.2 < q < 2$$

(земледелец кормит себя и ещё максимум одного человека).
При большом населении ($N \gg d$):

$$P(N) \to a$$

— урожай упирается в земельный лимит.

Стационарные состояния

Ищем точки, где население и запасы не меняются:

$$\frac{dN}{dt} = 0, \quad \frac{dK}{dt} = 0.$$

- Из $\frac{dN}{dt} = 0$ при $N > 0$ получаем: $N = K$.
- Из $\frac{dK}{dt} = 0$: $\dfrac{aN}{N+d} - N = 0$.

Решаем второе уравнение:

$$\frac{a}{N+d} = 1 \quad \Rightarrow \quad a = N + d \quad \Rightarrow \quad N_0 = a - d.$$

Так как $N = K$, то равновесие:

$$N_0 = K_0 = a - d \quad (\text{при } a > d).$$

Цикл в аграрной модели

Почему возникают циклы?

$$\boxed{N \uparrow} \xrightarrow{\text{больше работников}} \boxed{P \uparrow} \xrightarrow{\text{больше еды}} \boxed{K \uparrow} \xrightarrow{\text{можно больше людей}} \boxed{N \uparrow}$$

$$\downarrow$$

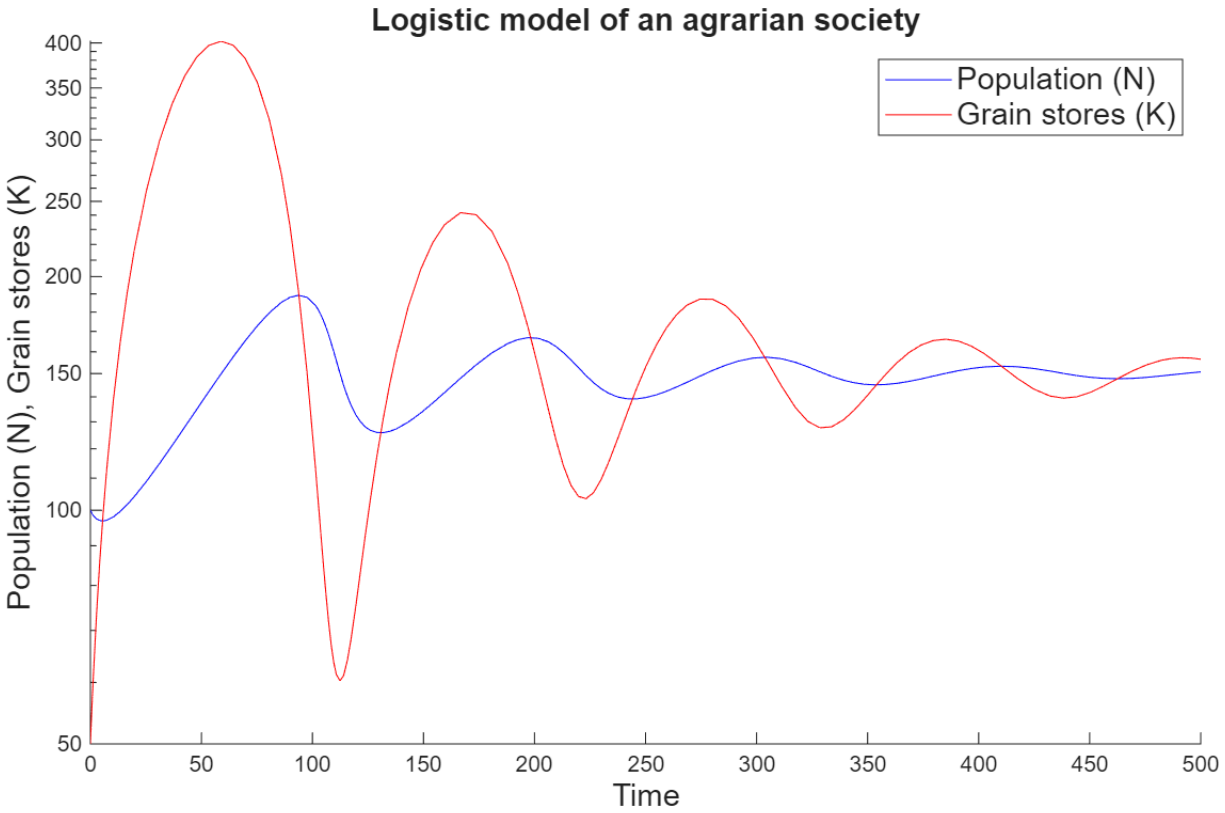
$$\boxed{P \text{ насыщается}} \xrightarrow{\text{инерция}} \boxed{N \uparrow} \xrightarrow{\text{превышает K}} \boxed{N > K} \xrightarrow{\text{запасы тают}} \boxed{K \downarrow}$$

$$\downarrow$$

$$\xrightarrow{\text{голод}} \boxed{N \downarrow} \xrightarrow{\text{земля опустевает}} \boxed{P \text{ снова может} \uparrow} \rightarrow \boxed{K \uparrow} \xrightarrow{\text{повтор}} \boxed{N \uparrow}$$

Демографические циклы

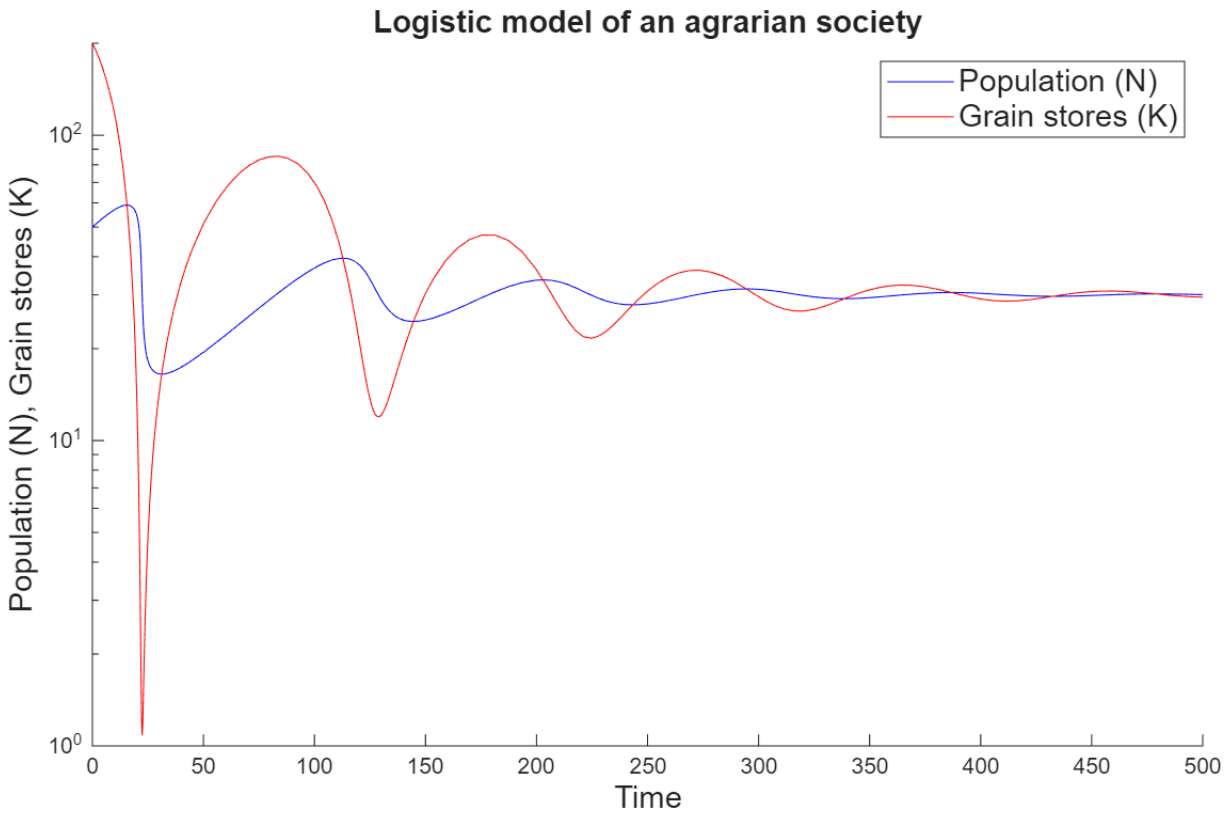
Параметры: $r = 0.015$, $N_0 = 100$, $K_0 = 50$, $q = \dfrac{a}{d} = \dfrac{650}{500} = 1.3$.



Амплитуда уменьшается, циклы стабилизируются — система выходит на равновесие через затухающие колебания.

Демографическая катастрофа

Параметры: $r = 0.02$, $a = 130$, $d = 100$, $N_0 = 50$, $K_0 = 200$.



Взят большой r. Население продолжает расти, когда ресурс уже сокращается — запаздывание реакции. Оно приводит к падению численности в разы ввиду уменьшения ёмкости среды $K(t)$.

От аграрной модели — к хищник–жертва

В аграрной модели мы рассматривали общество, где население само производит и потребляет ресурс.

Обобщение

- Ресурс — то, что потребляется
- Потребитель — тот, кто потребляет ресурс
- Между ними — обратная связь

Та же логика работает в экологии:

- Ресурс — жертва (трава, зайцы)
- Потребитель — хищник (рыси)
- Хищники не производят ресурс, а только потребляют
- Но математическая структура похожа:

$$\begin{cases} \frac{dC}{dt} = \text{прирост} - \text{потребление} \\ \frac{dH}{dt} = \text{рождаемость} - \text{смертность} \end{cases}$$

Модель «хищник-жертва»

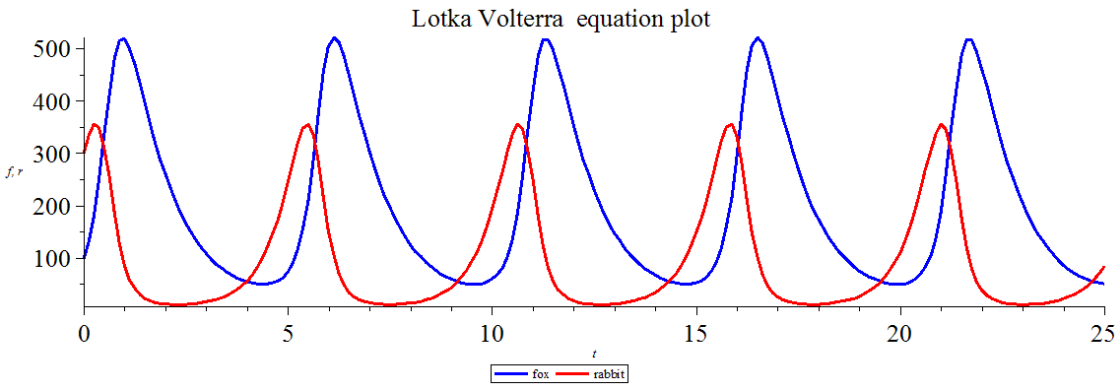
Модель Лотка-Вольтерра - это один из самых известных биологических циклов. Хищник питается жертвой, жертва размножается, и их популяции колеблются. Модель описывает качественный механизм изменения численностей, но имеет особенность: равновесие типа «центр», а это означает, что колебания численностей не затухают, но и не нарастают.

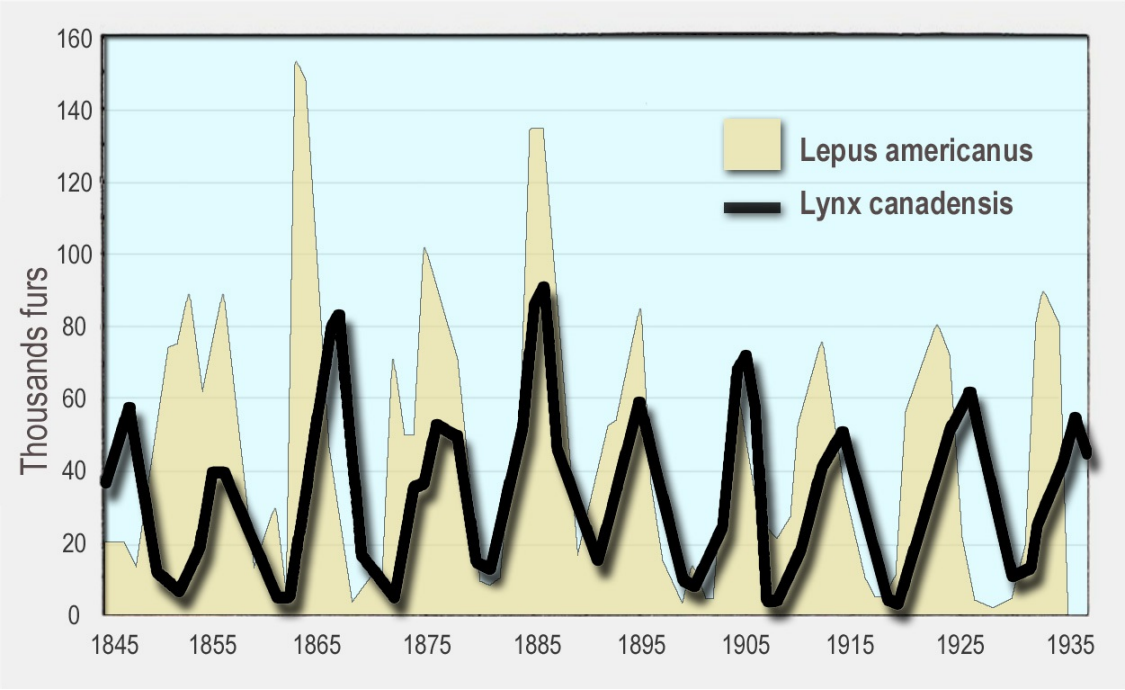
$$\begin{cases} \frac{dC}{dt} = aC - bCH \\ \frac{dH}{dt} = cCH - dH \end{cases}$$

Характеристики

- система неустойчива к малым изменениям;
- неизменные колебания численности.

Расчёт и реальное изменение численности





Асимметричная пищевая цепочка

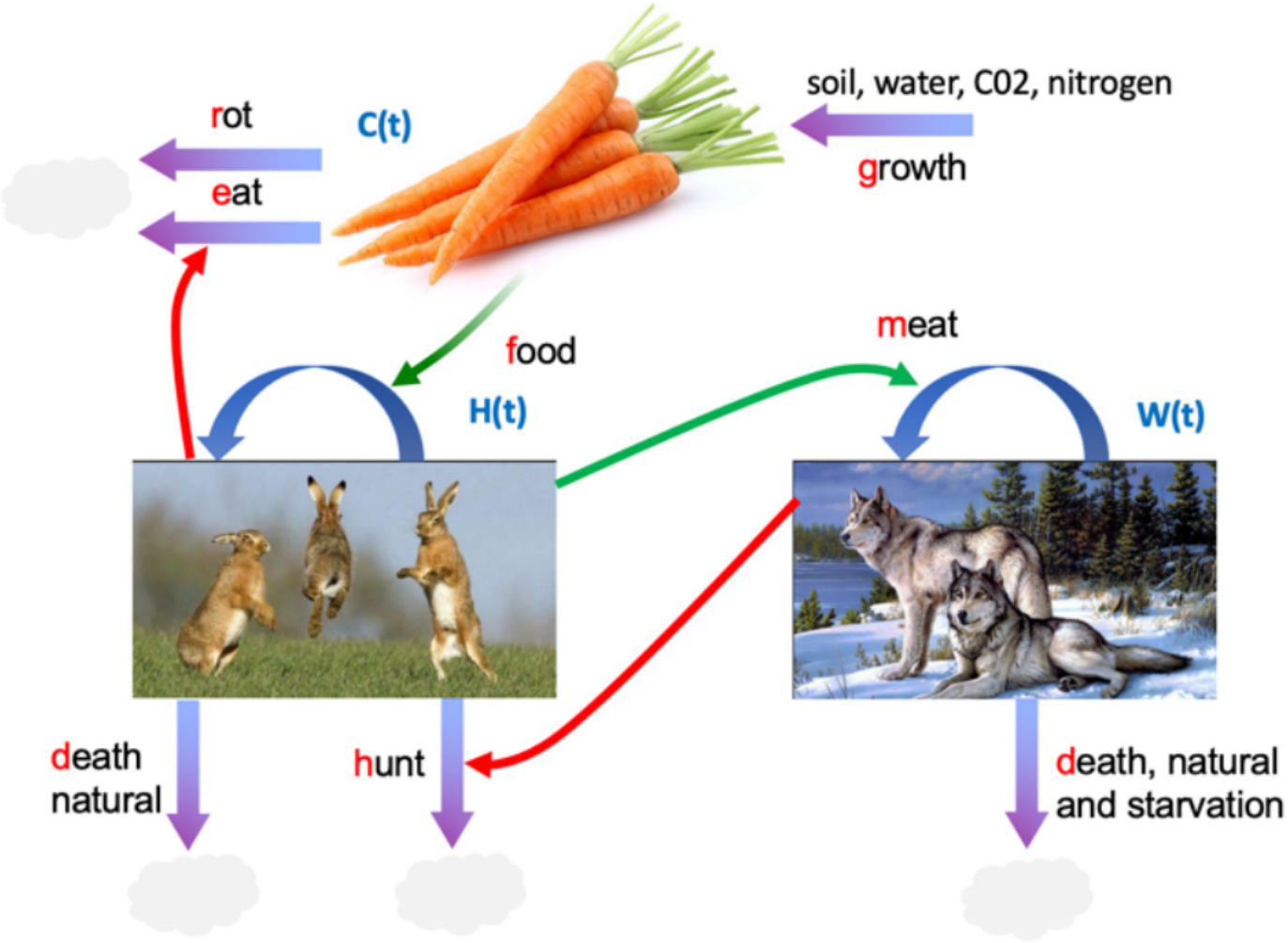


Рис.: Схема измененной модели Лотка-Вольтерра

Собственная динамика ресурса улучшает модель

Проблема классической Лотки-Вольтерра в том, что ресурс C не имеет собственной динамики, кроме поедания его хищником, и ввиду этого система не имеет устойчивого равновесия. Решение: добавляем ресурсу собственную динамику — постоянный приток g и естественную убыль r.

Улучшенная модель

$$\begin{cases} \frac{dC}{dt} = g - (r + eH)C \\ \frac{dH}{dt} = H(fC - d_H) \end{cases}$$

Найдём стационарное состояние - такую точку (C_0, H_0), где обе популяции не меняются.

Находим стационарное состояние

Из $\frac{dH}{dt} = 0$ при $H > 0$:

$$fC - d_H = 0 \quad \Rightarrow \quad C_0 = \frac{d_H}{f}$$

Это уровень ресурса, при котором H не меняется. Подставляем C_0 в $\frac{dC}{dt} = 0$:

$$g - (r + eH_0)C_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad g = rC_0 + eH_0C_0$$

Выражаем H_0:

$$H_0 = \frac{g - rC_0}{eC_0} = \frac{g - r\frac{d_H}{f}}{e\frac{d_H}{f}} = \frac{1}{e}\left(\frac{gf}{d_H} - r\right) = \frac{r}{e}\left(\frac{gf}{rd_H} - 1\right)$$

Соотношение для H_0

Получим компактное выражение для H_0:

$$R_0 = \frac{gf}{rd_H} \implies H_0 = \frac{r}{e}(R_0 - 1)$$

Коэффициент воспроизводства R_0

Это число потомков, произведённых особью за время жизни:

- $R_0 > 1$ — популяция растёт
- $R_0 = 1$ — стабильна
- $R_0 < 1$ — вымирает

gf — кол-во ресурса, которое преобразуется в потомство, а rd_H — смертность. Анализ устойчивости показывает, что точка равновесия (C_0, H_0) асимптотически устойчива при $R_0 > 1$.

Две популяции и один ресурс

Демографический вариант модели Лотка-Вольтерры. Система: ресурс (C), местная популяция (H), внешняя популяция (M).

Система уравнений

$$\begin{cases} \frac{dC}{dt} = g - (r + e_H H + e_M M)C \\ \frac{dH}{dt} = H(f_H C - d_H) \\ \frac{dM}{dt} = M(f_M C - d_M) + \mu \end{cases}$$

где:

- g — постоянный приток ресурса (например, урожай),
- r — естественная убыль ресурса (например, гниение),
- μ — миграционный поток (число прибывающих в единицу t).

Найдём стационарные условия.

Случай без потока ($\mu = 0$)

Из $\frac{dH}{dt} = 0$, $\frac{dM}{dt} = 0$ при $H > 0$, $M > 0$:

$$f_H C - d_H = 0, \quad f_M C - d_M = 0$$

Отсюда:

$$C = \frac{d_H}{f_H} = \frac{d_M}{f_M}$$

Условие сосуществования

$$\frac{d_H}{f_H} = \frac{d_M}{f_M}$$

Сосуществование в данной модели требует точного равенства параметров. Это равенство — случайность, в реальности оно почти никогда не выполняется, и одна популяция вытесняет другую (принцип конкурентного исключения).

Вывод условий для случая с потоком ($\mu > 0$)

Из $\frac{dH}{dt} = 0$, $H > 0$:

$$f_H C - d_H = 0 \quad \Rightarrow \quad C = \frac{d_H}{f_H}$$

Это означает: в равновесии ресурс фиксирован на уровне, необходимом локальной популяции для выживания.
Из $\frac{dM}{dt} = 0$:

$$M(f_M C - d_M) + \mu = 0 \quad \Rightarrow \quad M = \frac{\mu}{d_M - f_M C}$$

Подставляем C:

$$M = \frac{\mu}{d_M - f_M \frac{d_H}{f_H}}$$

Условие положительности M

Чтобы $M > 0$, знаменатель должен быть положительным (так как $\mu > 0$):

$$d_M - f_M \frac{d_H}{f_H} > 0$$

Переносим:

$$d_M > \frac{f_M d_H}{f_H} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{d_M}{f_M} > \frac{d_H}{f_H}$$

Смысл

Отношение $\frac{d}{f}$ — это уровень ресурса, необходимый для выживания. Чем оно меньше, тем эффективнее популяция расходует ресурс. Условие $\frac{d_M}{f_M} > \frac{d_H}{f_H}$ означает, что внешняя популяция менее эффективна, чем локальная.

Без этого условия равновесие с $M > 0$ просто не существует.

Находим H из уравнения ресурса

Из $\frac{dC}{dt} = 0$:

$$g - (r + e_H H + e_M M)C = 0$$

Подставляем $C = \frac{d_H}{f_H}$:

$$g - r\frac{d_H}{f_H} - e_H H\frac{d_H}{f_H} - e_M M\frac{d_H}{f_H} = 0$$

Выражаем H:

$$H = \frac{1}{e_H}\left(\frac{gf_H}{d_H} - r - e_M M\right)$$

Появление R_0

Заметим, что выражение $\frac{gf_H}{d_H} - r$ можно переписать через уже знакомый нам коэффициент воспроизводства локальной популяции:

$$R_0 = \frac{gf_H}{rd_H} \quad \Longrightarrow \quad \frac{gf_H}{d_H} - r = r(R_0 - 1)$$

Тогда формула для H принимает компактный вид:

$$H = \frac{1}{e_H}\big(r(R_0 - 1) - e_M M\big)$$

Условие существования локальной популяции ($H > 0$) теперь выглядит как:

$$e_M M < r(R_0 - 1)$$

Подставляем M

$$M = \frac{\mu}{d_M - f_M \frac{d_H}{f_H}}$$

Получаем:

$$H = \frac{1}{e_H}\left(r(R_0 - 1) - e_M \frac{\mu}{d_M - f_M \frac{d_H}{f_H}}\right)$$

Условие $H > 0$:

$$r(R_0 - 1) - e_M \frac{\mu}{d_M - f_M \frac{d_H}{f_H}} > 0$$

Это ограничение на поток: если он слишком велик, численность локальной популяции уходит в ноль.

Критический поток

Переносим:

$$e_M \frac{\mu}{d_M - f_M \frac{d_H}{f_H}} < r(R_0 - 1)$$

Домножаем:

$$\mu < \frac{1}{e_M} r(R_0 - 1) \left(d_M - \frac{f_M d_H}{f_H} \right)$$

Условие $H > 0$

$$\mu < \mu_{\text{crit}}$$

где

$$\mu_{\text{crit}} = \frac{r}{e_M}(R_0 - 1) \left(d_M - \frac{f_M d_H}{f_H} \right) > 0.$$

Интерпретация полученных условий

Условие 1

$$\frac{d_M}{f_M} > \frac{d_H}{f_H}$$

Внешняя популяция должна менее эффективно использовать ресурс, чем локальная. Иначе малый поток вытесняет местную популяцию.

Условие 2

$$\mu < \mu_{\text{crit}}$$

Миграционный поток не должен превышать критический порог.

При выполнении обоих условий сосуществование возможно в целой области параметров, а не только в точке равенства эффективностей!

Потеря устойчивости

Исходная ситуация

Стационарное состояние одиночной популяции устойчиво при $R_0 > 1$.

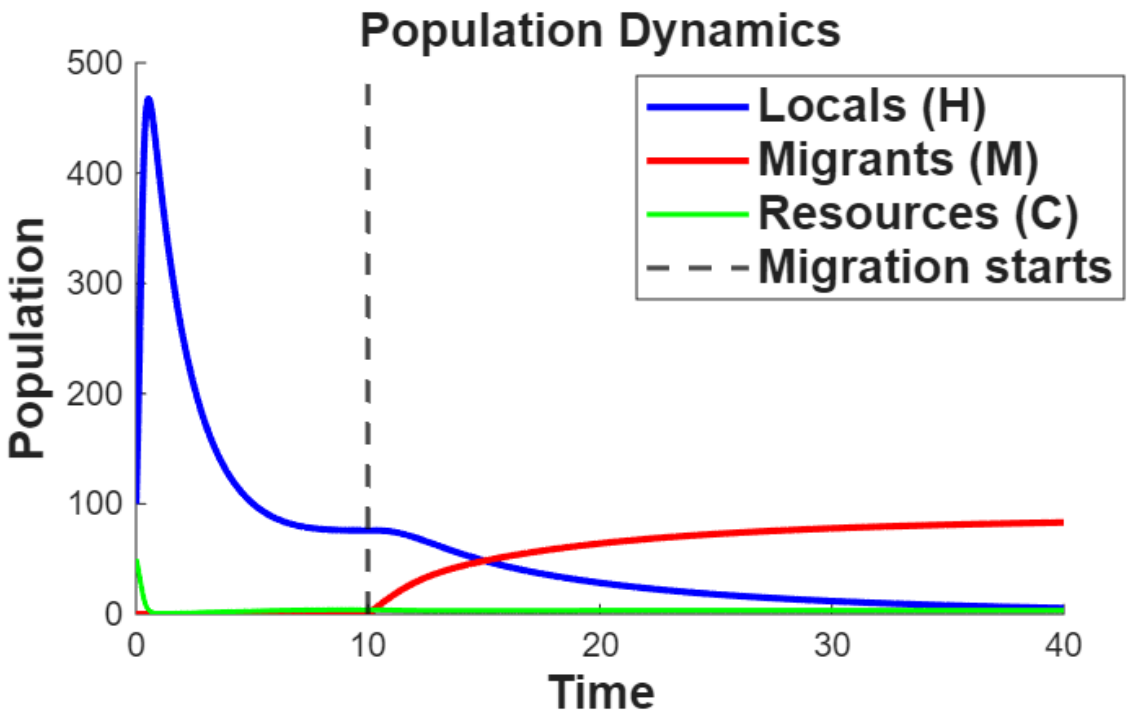
Добавляем мигрантов ($\mu > 0$)

- Если $\frac{d_M}{f_M} < \frac{d_H}{f_H}$ (внешняя популяция эффективнее) — даже малый μ вытесняет местную популяцию.
- Если $\frac{d_M}{f_M} > \frac{d_H}{f_H}$ (внешняя популяция менее эффективна), но $\mu > \mu_{\text{crit}}$ — локальная популяция вымирает.

Таким образом, даже малый, но постоянный поток мигрантов может разрушить равновесие, если он превышает μ_{crit}.

Превышение критического порога

Параметры: $H_0 = 1000$, $M_0 = 0$, $\frac{d_H}{f_H} = 4$, $\frac{d_M}{f_M} = 4.5$, $g = 5$, $r = 0.1$, $\mu = 17$. Сначала система находится в равновесии с популяцией H, а в момент $t = 10$ начинается постоянный приток μ.



Внешняя популяция менее эффективно использует ресурс, но $\mu_{\text{crit}} \approx 7.67 < 17$, поэтому $H \to 0$.

Результаты и выводы

Основные результаты

1. Получены аналитические условия сосуществования для модели с постоянным миграционным потоком:

$$\frac{d_M}{f_M} > \frac{d_H}{f_H}, \quad \mu < \mu_{\text{crit}}$$

2. Рассмотрен эффект потери устойчивости одиночной популяции при добавлении внешней.

Классические модели требуют модификации для описания демографических процессов.

Спасибо за внимание!

Вопросы?

Реализация модели в MATLAB

```
% Parameters
r = 0.015; % Maximum natural population growth rate
a = 650; % Constant related to sowing area
d = 500; % Parameter related to carrying capacity
N0 = 100; % Initial population size
K0 = 50; % Initial grain reserves
Y0 = [N0; K0];
tspan = [0 500];

% Solving the system of differential equations
[t, Y] = ode45(@(t, Y) population_model(t, Y, r, a, d), tspan, Y0);
N = Y(:, 1); % Population over time
K = Y(:, 2); % Grain reserves over time

% Plotting the results
figure;
semilogy(t, N, 'b-', t, K, 'r-');
xlabel('Time');
ylabel('Population (N) and grain reserves (K)');
legend('Population (N)', 'Grain reserves (K)');
title('Logistic model of population size in an agrarian society');
grid on;

% Function describing the system of differential equations
function dY = population_model(t, Y, r, a, d)
    % Extract state variables
    N = Y(1); K = Y(2); % Population and grain reserves
    % Define the system of equations and return derivatives
    dNdt = r * N * (1 - N/K);
    dKdt = (a * N) / (N + d) - N;
    dY = [dNdt; dKdt];
end
```

Возмущение переводит на иную траекторию

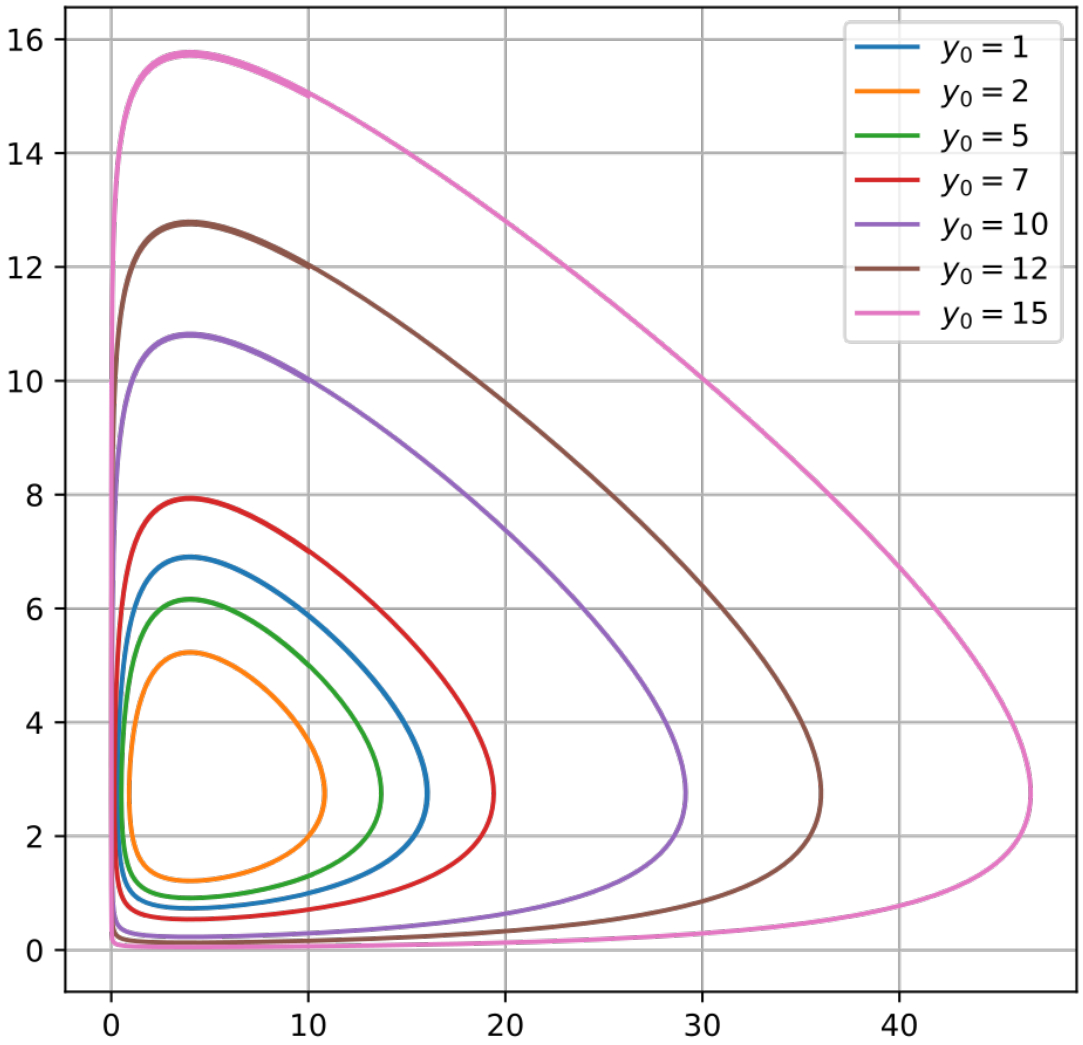


Рис.: Фазовый портрет системы для разных начальных количеств y_0

Анализ устойчивости и линеаризация

Теперь проверяем, будет ли система возвращаться в равновесие после малых отклонений. Вводим возмущения:

$$C(t) = C_0 + C'(t), \quad H(t) = H_0 + H'(t)$$

Линеаризуем систему — раскладываем правые части в ряд Тейлора (как ф-ии двух переменных $F(C, H)$, $G(C, H)$), оставляя только линейные члены. Посчитав частные производные по переменным, вычисленным в равновесии, получим:

Матрица Якоби

$$J = \begin{bmatrix} -r + eH_0 & -eC_0 \\ fH_0 & 0 \end{bmatrix}$$

Характеристическое уравнение

Чтобы определить вид устойчивости, ищем собственные значения λ из уравнения $\det(J - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{bmatrix} -r + eH_0 - \lambda & -eC_0 \\ fH_0 & -\lambda \end{bmatrix} = 0$$

Раскрываем определитель:

$$(-r + eH_0 - \lambda)(-\lambda) - (-eC_0)(fH_0) = 0$$

Получаем:

$$\lambda^2 + (r + eH_0)\lambda + efC_0H_0 = 0$$

Анализ корней

Квадратное уравнение:

$$\lambda^2 + (r + eH_0)\lambda + efC_0H_0 = 0$$

Коэффициенты

- $r + eH_0 > 0$ всегда
- $efC_0H_0 > 0$ при $H_0 > 0$ (то есть при $R_0 > 1$)

Критерий устойчивости

Если все коэффициенты > 0, то либо оба корня отрицательные, либо комплексные с отрицательной действительной частью.

Значит, точка (C_0, H_0) устойчива при $R_0 > 1$.